

Parametrizzazione di procedure

I parametri servono per scambiare informazioni dentro e fuori la procedura. Tre categorie:

- **Parametri IN**, passati dal chiamante al chiamato durante l'invocazione;
- **Parametri OUT**, passati dal chiamato al chiamante durante la terminazione;
- **Parametri IN-OUT**, trasporto di informazioni bidirezionale

I parametri possono essere **formali / attuali**, e il tipo di modalità va specificato sia tra i parametri formali che attuali

Nei linguaggi **staticamente tipati** c'è la necessità di specificare il tipo dei parametri, mentre nei linguaggi **dinamicamente tipati** no.

I parametri attuali e formali si possono ancora:

- Per **passare o copia**
- Per **riferimento**

Associazione di default

Un'ulteriore tecnica è la cosiddetta *associazione di default*

Essa permette di specificare valori di default per quei parametri formali che non sono stati legati a valori da parametri attuali.

Esempio in C++:

```
void print_error_msg(int line,  
                    string message = "Generic_error")  
{ ... }
```

Questa funzione si può invocare con due argomenti o con un argomento solo (line)

I parametri attuali possono essere espressioni arbitrarie

Tali espressioni possono contenere *effetti collaterali*

- ◆ Per effetto collaterale si intende qualsiasi effetto osservabile che esuli dal semplice calcolo del valore dell'espressione

In tal caso, può essere rilevante l'ordine in cui i parametri attuali vengono valutati a runtime
Il linguaggio può specificare o meno un ordine di valutazione fisso

Parametri IN, possono essere realizzati in due modi:

① Per riferimento:

- la locazione del parametro attuale è la medesima del parametro formale
- Tale parametro non deve essere modificato nella procedura

② Per copia

- Il valore attuale viene copiato in una nuova locazione
- Viene visto come parametro locale
- **modifica permessa**

Parametri OUT, possono essere realizzati in due modi:

① Per riferimento

② Per copia (**arrivare all'uscita**)

Sono risultati e non devono essere modificati

Determinare l'output (linguaggio didattico pseudo-Pascal):

```
program main (input, output);
  var a,b,c: integer;

  procedure p1 (OUT a,b: integer);
  begin
    a := a*b;
    if (c/b)=a then a:=0 else a:=100
  end;

begin
  a := 5; b := 6; c := 7;
  p1(b, c);
  writeln(a, b, c);
end.
```

L'output dipende dal tipo di scanning? (statico/dinamico)

L'output dipende dal tipo di scoping? (statico/dinamico)

L'output dipende dall'implementazione di OUT? (rif/valore)

Soluzione:

Errore di compilazione

Non dipende dal tipo di scoping, né dall'implementazione di OUT

Parametri IN-OUT, combinazione delle precedenti

① Per riferimento, senza limiti all'uso interno alla procedura

② Per copia e la copia avviene durante l'attivazione e al termine della procedura

Determinare l'output (linguaggio didattico pseudo-Pascal):

```
program main (input, output);  
  var a,b,c: integer;  
  
  procedure p1 (IN-OUT a,b: integer);  
  begin  
    a := a*b;  
    if (c/b)=a then a:=0 else a:=100  
  end;  
  
begin  
  a := 5; b := 6; c := 7;  
  p1(b, c);  
  writeln(a, b, c);  
end.
```

L'output dipende dal tipo di scoping? (statico/dinamico)

L'output dipende dall'implementazione di IN-OUT? (rif/valore)

Soluzione:

5 100 7

Non dipende dal tipo di scoping, né dall'implementazione di IN-OUT

